

Resumen del proyecto:

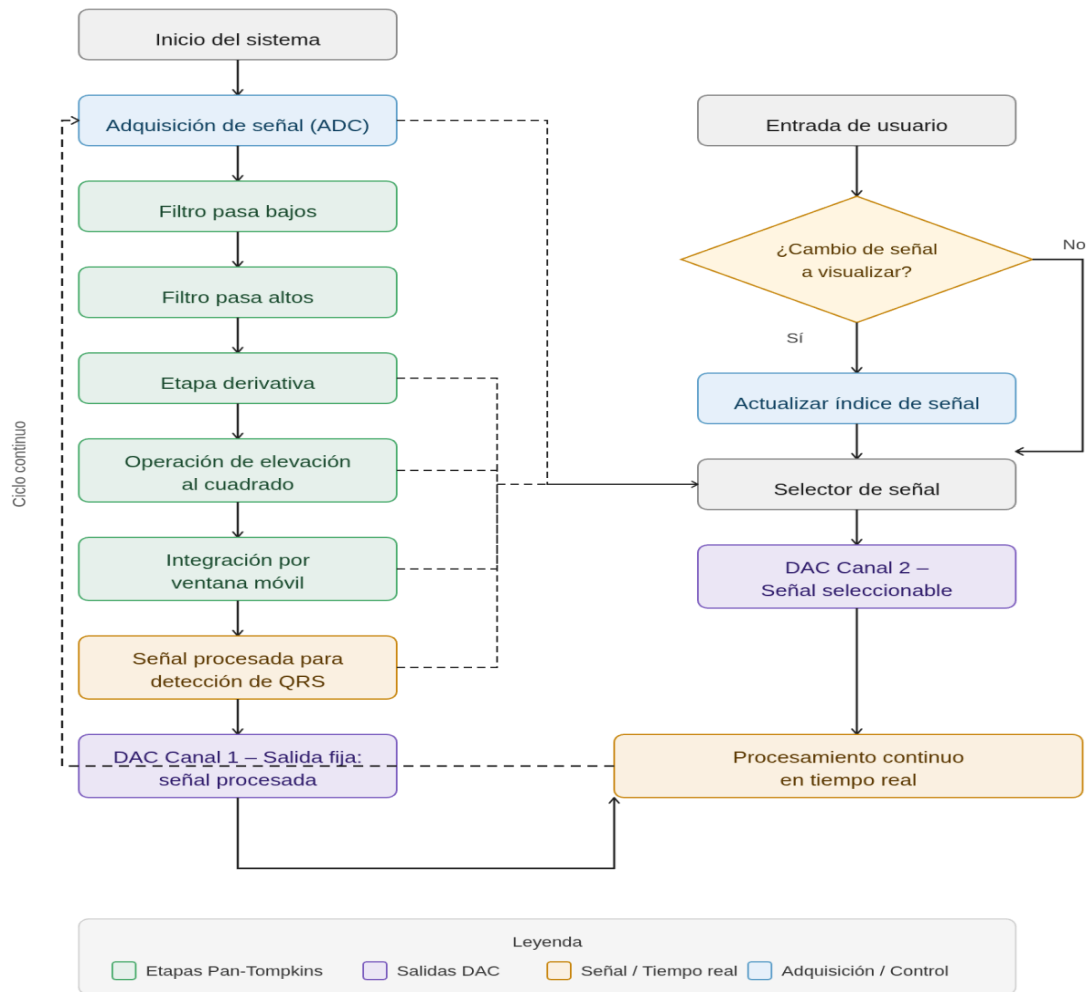
El presente proyecto propone la implementación del algoritmo de Pan–Tompkins para la detección de complejos QRS en señales electrocardiográficas (ECG), utilizando como plataforma de desarrollo la placa STM32 Nucleo-F446RE.

El sistema adquirirá la señal ECG a través del conversor analógico-digital (ADC) integrado del microcontrolador y aplicará una secuencia de procesamiento digital compuesta por las etapas características del algoritmo: filtrado pasa banda, derivación, elevación al cuadrado e integración por ventana móvil, con el objetivo de resaltar las componentes asociadas al complejo QRS y facilitar su detección.

La salida del procesamiento, correspondiente a la señal acondicionada para la detección de eventos QRS, será enviada al canal 1 del conversor digital-analógico (DAC). Adicionalmente, el sistema permitirá visualizar, mediante el canal 2 del DAC, tanto la señal de entrada como las salidas intermedias de cada etapa del algoritmo. La selección de la señal a visualizar se realizará mediante una interfaz simple basada en un pulsador.

El desarrollo contempla la implementación en tiempo real sobre arquitectura embebida, integrando adquisición, procesamiento y visualización de señales, en línea con los objetivos de la asignatura

Diagrama de flujo:



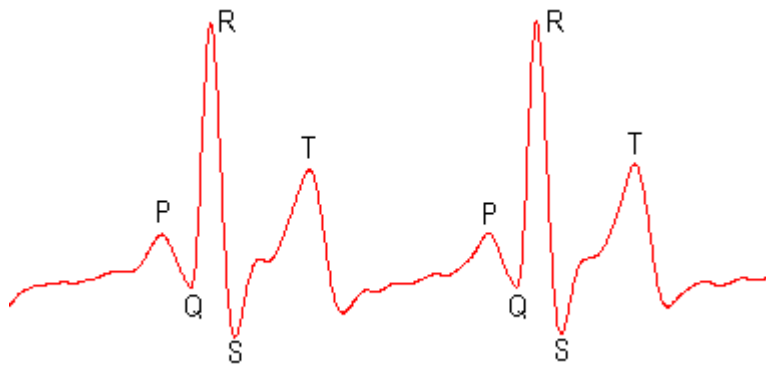
¿Qué es una señal ECG?

El Electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica viaja a través de él, provocando que sus cavidades se contraigan y bombeen sangre. Los electrodos colocados en la piel captan estos diminutos cambios eléctricos.

Una señal ECG típica de un latido cardíaco se compone de tres ondas principales:

- **Onda P:** Representa la despolarización (activación eléctrica) de las aurículas, que provoca su contracción.

- **Complejo QRS:** Es la estructura más puntiaguda y prominente. Representa la despolarización de los ventrículos. Como los ventrículos tienen más masa muscular, esta señal es mucho más fuerte.
- **Onda T:** Indica la repolarización (recuperación eléctrica) de los ventrículos para prepararse para el siguiente latido.



¿Qué es el Algoritmo de Pan.Tompkins?

El algoritmo de Pan-Tompkins (desarrollado por Jiapu Pan y Willis J. Tompkins en 1985) es uno de los métodos informáticos más famosos y utilizados en la ingeniería biomédica. Su objetivo principal es detectar el complejo QRS dentro de una señal ECG continua. Es decir, su función es identificar con exactitud en qué momento ocurre cada latido del corazón, ignorando el ruido de fondo, la respiración del paciente o los movimientos musculares.

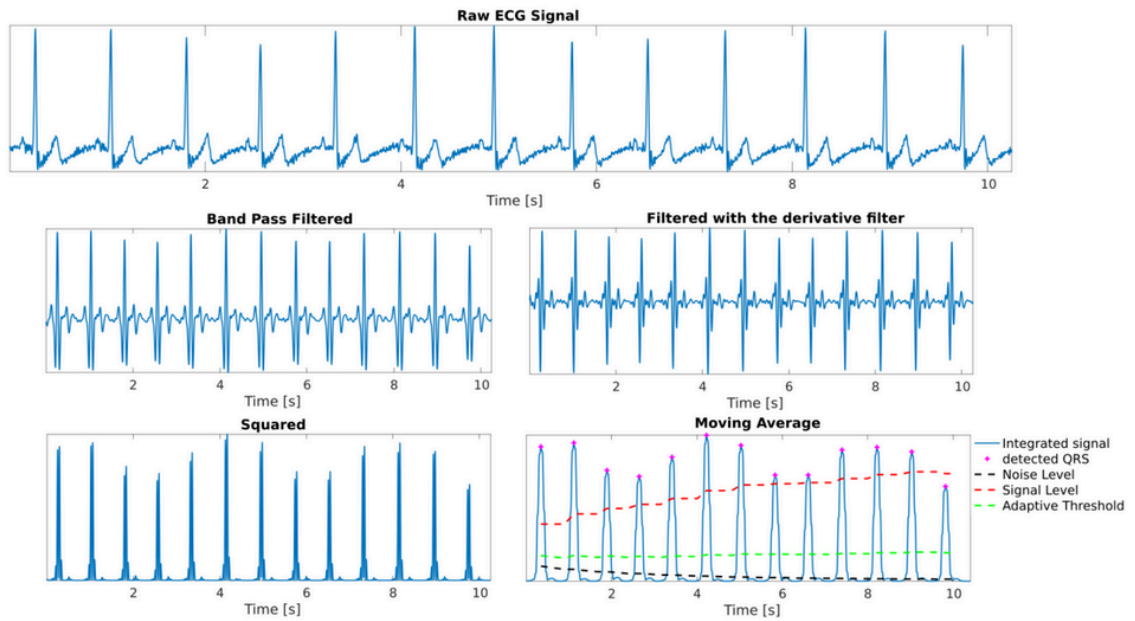
El algoritmo procesa la señal en bruto a través de una serie de etapas matemáticas para aislar el complejo QRS.

Filtro pasa banda: Reduce el ruido. Elimina frecuencias muy bajas (como el movimiento de la respiración) y muy altas (interferencia de la red eléctrica o ruido muscular), dejando pasar solo las frecuencias donde habita el QRS (generalmente entre 5 y 15 Hz).

Derivador: Calcula la tasa de cambio de la señal. Como el complejo QRS es un "pico" muy rápido, su pendiente es muy pronunciada. La derivada resalta estas pendientes y aplanas las ondas más lentas (como las P y T).

Elevación al cuadrado: Eleva la señal al cuadrado punto por punto. Esto hace que todos los valores sean positivos y amplifica drásticamente las ondas grandes (el QRS) mientras suprime las pequeñas, mejorando el contraste.

Integración de ventana móvil: Crea una curva suave que envuelve la señal. Ayuda a obtener información sobre el ancho temporal del complejo QRS, fusionando los múltiples picos agudos en un solo "bloque" detectable.



Luego de este preprocesado de la señal, el algoritmo evalúa con una serie de umbrales adaptativos la señal integrada de salida, y decide si los picos detectados en la señal integrada pertenecen al complejo QRS o son ruido de fondo, permitiendo así calcular la frecuencia cardíaca, de forma confiable y robusta.

Referencia

<https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf>